

Esercizio 23 Ascensore

giovedì 21 maggio 2026 15:29

Un processore z64 gestisce il sistema di segnalazione di arrivo ai piani di un ascensore.

► L'ascensore è montato in un palazzo di 20 piani, compreso il piano terra. Ad ogni piano dell'edificio è associato un numero intero nell'intervallo [0,19]. In ogni piano è presente una periferica SENSi, dove i è un intero positivo che indica il piano in cui si trova la periferica che rileva la sosta dell'ascensore. I sensore SENSi è quindi in grado di rilevare che l'ascensore si è fermato all'i-esimo piano. All'interno dell'ascensore è presente una periferica di output chiamata SPEAKER che è in grado di riprodurre i messaggi che vengono scritti nella sua memoria interna. Ogni periferica SENSi mantiene memorizzato al proprio interno un numero intero a 16 bit che rappresenta il numero del piano in cui la periferica è installata (questo intero NON deve essere programmato). In memoria centrale è presente un array di 20 elementi. Ogni elemento è un indirizzo di memoria che punta ad un buffer contenente un messaggio che può essere riprodotto dall'altoparlante. Ogni messaggio ha la stessa dimensione, ed è pari a 2048 word. Si hanno quindi in memoria 20 differenti messaggi.

ATTENZIONE: Nell'i-esimo elemento dell'array c'è l'indirizzo del messaggio associato al piano i-esimo.

Il comportamento del sistema deve essere il seguente:

- Quando il SENSi rileva che l'ascensore si è fermato, invia un'interruzione allo z64.
- Quando lo z64 riceve l'interruzione da SENSi, determina a quale piano si è fermato l'ascensore e poi programma il DMAC di sistema per copiare il messaggio associato al piano in cui si è fermato l'ascensore nella memoria interna della periferica SPEAKER.
- Al termine del trasferimento del messaggio lo z64 avvia la periferica SPEAKER per riprodurre il messaggio trasferito.

Progettare:

- L'interfaccia della periferica SENSi.
- Il codice che permette il funzionamento del sistema (è sufficiente scrivere il driver di un'unica periferica SENS)

Soluzione

Si presuppone anche DMAC per leggere i dati dal bus condiviso

.org 0x800

.data:

```
.equ $sens_irq,0x0
.equ $sens_reg,0x1
.equ $sens_fermato,0x2 # ulteriore registro per vedere se ascensore fermo
.equ $speaker_irq,0x3
.equ $speaker_reg,0x4
Vettore_i: .fill 20 0 0 #vettore contenente gli indirizzi
Vettore_m: .fill 2048,0,0 #vettore contenenti i messaggi
Piano : .word 0 #appoggio del piano di ascensore
Buffer : .fill 2048,0,0
```

.text

Main:

```
Sti #abilito interruzioni
Movl $0,%al
.loop:
    Inl $sens_fermato,%al
    Cmpl $0,%al
    Jnc .loop
    Jc .fermo_a_piano
```

Fermo_a_piano:

```
Movl $0,%al
Inl $sens_reg,%al #prendo il piano
Movl %al,piano # piano corrente
Movl $1,%al
Outl %al,$sens_irq #attivo sensore
```

.driver 0 :#sensore

Pushq %rax

```

Pushq %rcx
Pushq %r8 #usato come contatore di appoggio per scandire il messaggio
Movl %0,%al
Outl %al,$sens_irq #azzittisco interruzione
Call funzione
Popq %r8
Popq %rcx
Popq %rax
Iret

```

Funzione:

```

Movl $0,%ecx
Movl $0,%r8d
Movl $0,%eax
Addl piano,%eax
Movl vettore_i(,%ecx,2),%eax # carico il messaggio alla cella i-esima
Outl %al,$sens_reg #indirizzo nel reg
Movl $0,%eax
.loop2:
    Movl vettore_m(,%r8d,2),%eax
    Addl $1,%r8d
    Cmpl $2048,%r8d
    Jnc .loop2
    Jc .dmac

```

.dmac:

```

#caricato tutto il messaggio
Outl %eax,$sens_reg #messaggio nel registro
Movl $0,%r8w
.loop3:
    #mando dati nel dmac a blocchi di 16
    Movl $16,%ecx
    Movl $buffer,%rsi
    Movl $speaker_reg,%dx
    Cld
    Outsb
    Addl $1,%r8d
    Cmpl $128,%r8d
    Jnc .loop3
    Jc .speaker

```

.speaker:

```

#attivo speaker
Movl $1,%al
Outl %al,$speaker_irq #attivo speaker

```

.driver1: #speaker

```

Pushq %rax
Push %rcx
Pushq %r8
Movl $0,%al
Outl %al,$speaker_irq #azzittisco interruzione
Call riproduci
Popq %r8
Popq %rcx
Popq %rax
iret

```

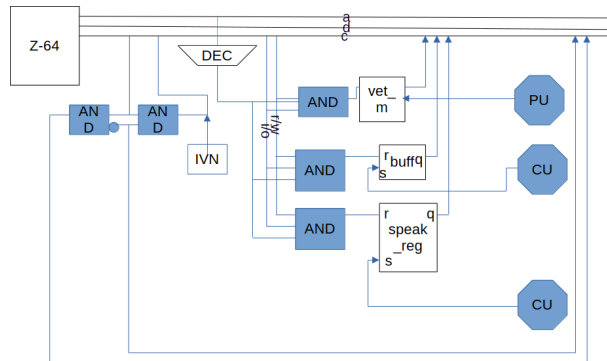
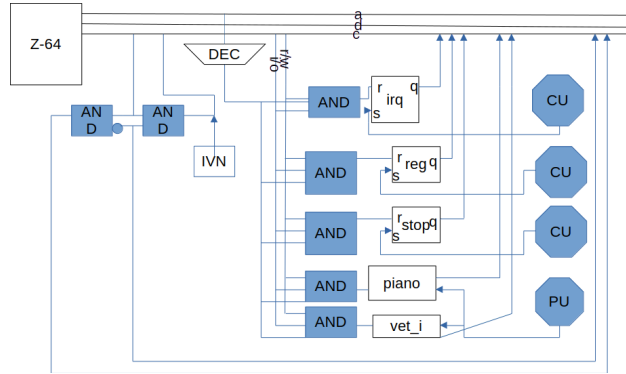
Riproduci:

```

Movl $0,%r8w
.loop4:
    #mando dati nel dmac a blocchi di 16
    Movl $16,%ecx
    Movl $buffer,%rdi
    Movl $speaker_reg,%dx
    Cld
    Outsb
    Addl $1,%r8d
    Cmpl $128,%r8d
    Jnc .loop4

```

Schema per sensor-i (ivn) con dmac in scrittura



Schema per speaker (ivn) con dmac in lettura

